UP01 : Introducción a los Sistemas Operativos

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA02	Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software de aplicación.
RA05	Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico.

Criterios de Evaluación

RA02	Criterios de Evaluación
a	Se han analizando las funciones del sistema operativo.
b	Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo.
d	Se ha seleccionado el sistema operativo.
c	Se ha verificado la idoneidad del hardware.
e	Se ha elaborado un plan de instalación.
f	Se han configurado parámetros básicos de la instalación.
g	Se ha configurado un gestor de arranque.
h	Se han descrito las incidencias de la instalación.
i	Se han respetado las normas de utilización del software (licencias).
j	Se ha actualizado el sistema operativo.

RA05	Criterios de Evaluación
a	Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual.
b	Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de máquinas virtuales.

RA05	Criterios de Evaluación
c	Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas virtuales.
d	Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y propietarios.
e	Se han configurado máquinas virtuales.
f	Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión.
g	Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
8 Sesiones	08/09/2025 → 29/09/2025

Contenidos

- Introducción a los Sistemas Operativos.
- Introducción a la Virtualización.
- Conceptos básicos sobre Licencias.
- Conceptos básicos sobre PATHS absolutos y relativos.
- Conceptos básicos sobre Expresiones Regulares.
- Conceptos básicos sobre entrada y salida.
- Presentación de la Shell.

Evaluación

- Pruebas escritas objetivas que ponen en juego los conceptos explicados en clase.
- Observación directa.
- Ejercicios realizados durante la Unidad:
  - Ejercicios de cambio de Base.
  - Rutas absolutas y relativas.
  - Expresiones regulares.

UP02 : La Shell

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA03	Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos.
RA04	Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso.

Criterios de Evaluación

RA03	Criterios de Evaluación
a	Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades.
b	Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
c	Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.
d	Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo.
e	Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo.
f	Se han realizado operaciones de instala-ción/desinstalación de utilidades.
g	Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, dispositivos, entre otros).
h	Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.

RA04	Criterios de Evaluación
a	Se han configurado perfiles de usuario y grupo.
b	Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del sistema.

RA04	Criterios de Evaluación
c	Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales.
d	Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales.
e	Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible.
f	Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio sistema.
g	Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento.
h	Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema.
i	Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
18 Sesiones	30/09/2025 → 26/11/2025

Contenidos

- Continuación de Shell Scripting.
- Variables.
- Estructuras de control.
- Bucles `for` y `while`.
- Conceptos de Argumentos y `exit status`.
- Redirecciones.

Evaluación

- Pruebas escritas objetivas que ponen en juego los conceptos explicados en clase.
- Observación directa.
- Ejercicios realizados durante la Unidad:

- Introducción a Shell Scripting.
- Conceptos matemáticos básicos.
- Bucles y condicionales.
- Errores y lógica en ficheros.
- Pensamiento computacional.
- Parámetros y uso de comandos de red básicos.

UP03 : Software y Distribuciones

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA03	Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos.
RA04	Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso.
RA05	Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico.

Criterios de Evaluación

RA03	Criterios de Evaluación
a	Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades.
b	Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
c	Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.
d	Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo.
e	Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo.
f	Se han realizado operaciones de instala-ción/desinstalación de utilidades.

RA03	Criterios de Evaluación
g	Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, dispositivos, entre otros).
h	Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.

RA04	Criterios de Evaluación
a	Se han configurado perfiles de usuario y grupo.
b	Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del sistema.
c	Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales.
d	Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales.
e	Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible.
f	Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio sistema.
g	Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento.
h	Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema.
i	Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo.

RA05	Criterios de Evaluación
a	Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual.
b	Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de máquinas virtuales.
c	Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas virtuales.
d	Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y propietarios.
e	Se han configurado máquinas virtuales.
f	Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión.
g	Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
8 Sesiones	30/11/2025 → 17/12/2025

Contenidos

- Instalación de Sistemas Operativos.
- Conceptos sobre Imágenes de Instalación.
- Máquinas Virtuales.
- Gestores de Arranque.
- Crontab y tareas programadas.

Evaluación

- Pruebas escritas objetivas que ponen en juego los conceptos explicados en clase.
- Observación directa.
- Ejercicios realizados durante la Unidad:
  - Instalación y configuración del GRUB.
  - Instalación de Distribuciones LinuX ligeras.
  - Instalación Dual de Sistemas Operativos.
  - Copias de Seguridad.
  - Fechas y tareas programadas.
  - Ejercicios sobre numeración romana (extra).

UP04 : Procesos y Red

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA03	Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos.
RA04	Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso.
RA05	Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico.

Criterios de Evaluación

RA03	Criterios de Evaluación
a	Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades.
b	Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
c	Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.
d	Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo.
e	Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo.
f	Se han realizado operaciones de instala-ción/desinstalación de utilidades.
g	Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, dispositivos, entre otros).
h	Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.

RA04	Criterios de Evaluación
a	Se han configurado perfiles de usuario y grupo.
b	Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del sistema.
c	Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales.
d	Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales.
e	Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible.

RA04	Criterios de Evaluación
f	Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio sistema.
g	Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento.
h	Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema.
i	Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo.

RA05	Criterios de Evaluación
a	Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual.
b	Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de máquinas virtuales.
c	Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas virtuales.
d	Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y propietarios.
e	Se han configurado máquinas virtuales.
f	Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión.
g	Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
10 Sesiones	06/01/2026 → 12/02/2026

Contenidos

- Configuración de la red.
- Netplan y renderizadores.
- Abstracciones y puntos de control.
- Direcciones estáticas.
- Puertas de enlace.

- Resolutores de Nombres.
- Lenguaje Yaml.
- Monitorización de procesos.
- Filtrado.
- Uso de recursos.

Evaluación

- Pruebas escritas objetivas que ponen en juego los conceptos explicados en clase.
- Observación directa.
- Ejercicios realizados durante la Unidad:
  - Configuración de la Red en netplan.
  - Diseño de soluciones básicas de red.
  - Scripts básicos de diagnóstico y prueba.
  - Auditoría básica de procesos.
  - Reconfigurar el esquema de direccionamiento IP de la red interna de control para usar una única subred compartida.
  - Modificar los archivos Netplan del Supervisor y ambos PLCs para reflejar el nuevo direccionamiento.
  - Configurar el Supervisor como router/NAT entre la red interna de control y la red externa corporativa.
  - Actualizar Scripts para que funcionen con el nuevo esquema de red con IPs dinámicas.
  - Implementar mecanismos de configuración mediante variables o archivos de configuración.
  - Verificar que los PLCs pueden salir a Internet a través del Supervisor.
  - Documentar técnicamente el proceso de migración y justificar cada decisión.

UP05 : Usuarios, Grupos y Permisos

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA03	Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos.
RA04	Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso.
RA05	Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico.

Criterios de Evaluación

RA03	Criterios de Evaluación
a	Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades.
b	Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
c	Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.
d	Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo.
e	Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo.
f	Se han realizado operaciones de instala-ción/desinstalación de utilidades.
g	Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, dispositivos, entre otros).
h	Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.

RA04	Criterios de Evaluación
a	Se han configurado perfiles de usuario y grupo.
b	Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del sistema.
c	Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales.
d	Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales.
e	Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible.

RA04	Criterios de Evaluación
f	Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio sistema.
g	Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento.
h	Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema.
i	Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
8 Sesiones	17/02/2026 → 04/03/2026

Contenido

- Conceptos sobre Usuarios y Grupos.
- Permisos en Octal.
- Propiedades de ficheros.
- Permisos especiales.
- Propiedades de permisos.

Evaluación

- Pruebas escritas objetivas que ponen en juego los conceptos explicados en clase.
- Observación directa.
- Ejercicios realizados durante la Unidad:
  - Aprendizaje basado en Proyectos Literarios.
  - Creación de Usuarios y Grupos.
  - Gestión de permisos.
  - Comprobaciones básicas de operaciones de escritura/lectura de ficheros.
  - Rutas y permisos.

  - Permisos especiales.

- Creación de una narrativa que sirve de andamiaje para el diseño de situaciones de aprendizaje que permiten establecer un marco de trabajo realista donde el alumnado es el protagonista: *Infraestructuras Críticas*.

UP05 : Usuarios, Grupos y Permisos

Resultados y Criterios

Resultados de Aprendizaje

RA	Resultado
RA01	Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y aplicaciones.
RA04	Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso.
RA05	Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico.

Criterios de Evaluación

RA01	Criterios de Evaluación
a	Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema informático.
b	Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de representación.
c	Se han identificado los procesos y sus estados.
d	Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos.
e	Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio.
f	Se han reconocido los permisos de archivos y directorios.
g	Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus repercusiones al seleccionar un sistema de archivos.

RA04	Criterios de Evaluación
a	Se han configurado perfiles de usuario y grupo.
b	Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del sistema.
c	Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales.
d	Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales.
e	Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible.
f	Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio sistema.
g	Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento.
h	Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema.
i	Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo.

Duración y Temporalización

Sesiones	Fechas
20 Sesiones	22/03/2026 → 13/05/2026

Contenidos

- Conceptos sobre sistemas de ficheros.
- Tipos de sistemas de ficheros.
- Sistemas de Ficheros especiales.
- Puntos de montaje.
- Estructura de Directorios y Repaso de montaje.
- Copias de ficheros.

Evaluación

- Pruebas escritas objetivas que ponen en juego los conceptos explicados en clase.
- Observación directa.
- Ejercicios realizados durante la Unidad:
  - Sistemas de Ficheros.
  - Puntos de montaje.
  - Discos duros.
  - Particiones.
  - ZFS.
  - LVM.
  - Scripts básicos de comprobación y auditoría.
- Creación de una narrativa que sirve de andamiaje para el diseño de situaciones de aprendizaje que permiten establecer un marco de trabajo realista donde el alumnado es el protagonista: *Infraestructuras Críticas*.